

UBCC 跨节点缓存一致性方案

独立全局目录，连接跨节点一致性

协议体系结构 · 形式化验证与可靠性 · 性能验收与集成接口

分层元数据容量扩展 / 精确权限仲裁 / 可验证的集成路径

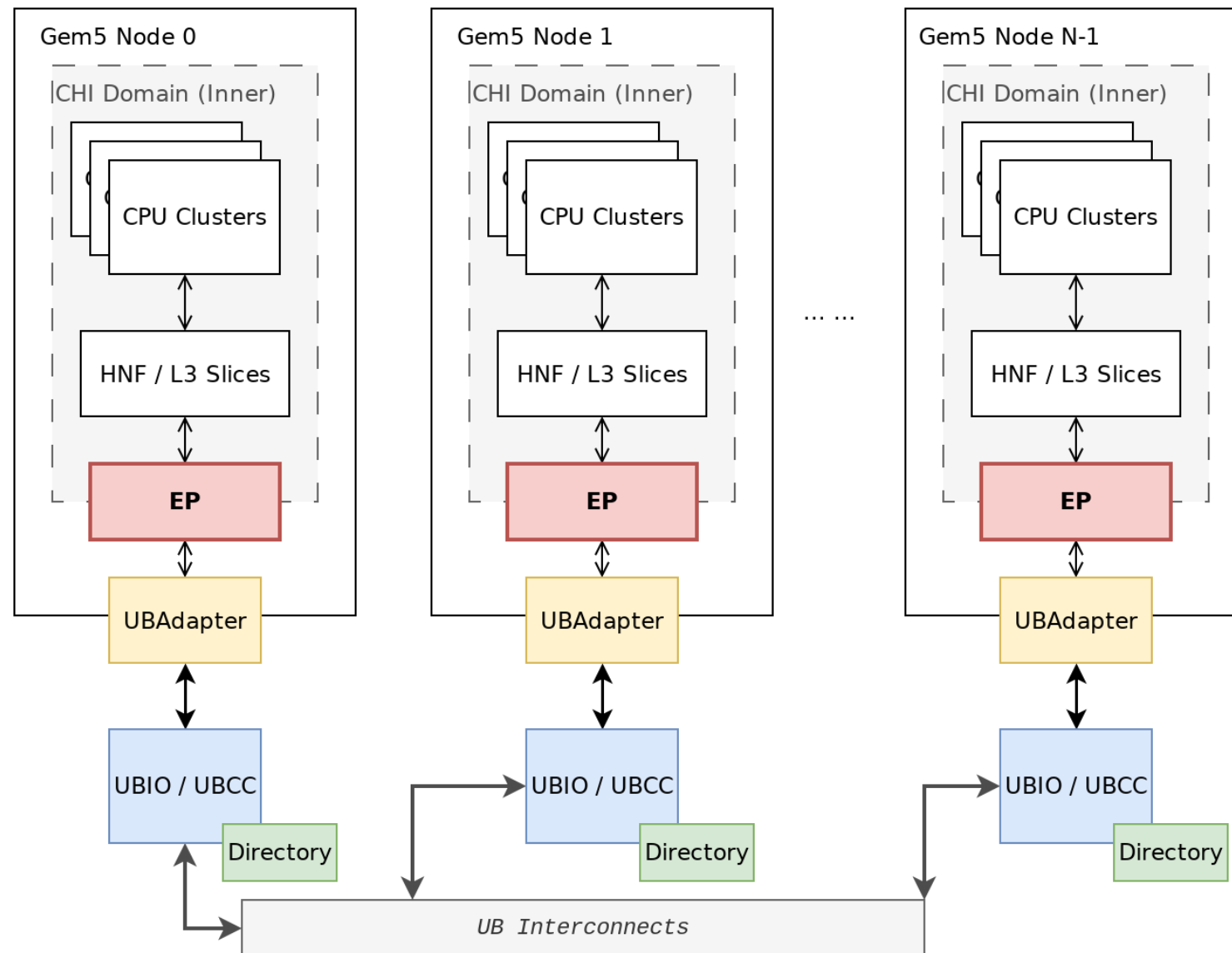
交付总览与三项指标结论

D1 定义架构与协议语义 D2 验证正确性与故障恢复 D3 核验性能并定义集成接口

指标	结果	验收门槛 / 结论
1 · 等效追踪容量	1.515×	≥1.500×，达标
1 · 目录溢出附加时延	10.535 ns	<25 ns，达标
2 · 适用场景等权平均降幅	64.759%	≥10%，达标
3 · UBCC 相对 HA-VI	核心组 20.8%–27.1% 代表组 8.7%–25.0%	五拓扑 × 三压力 15 个坐标的两个组全部满足

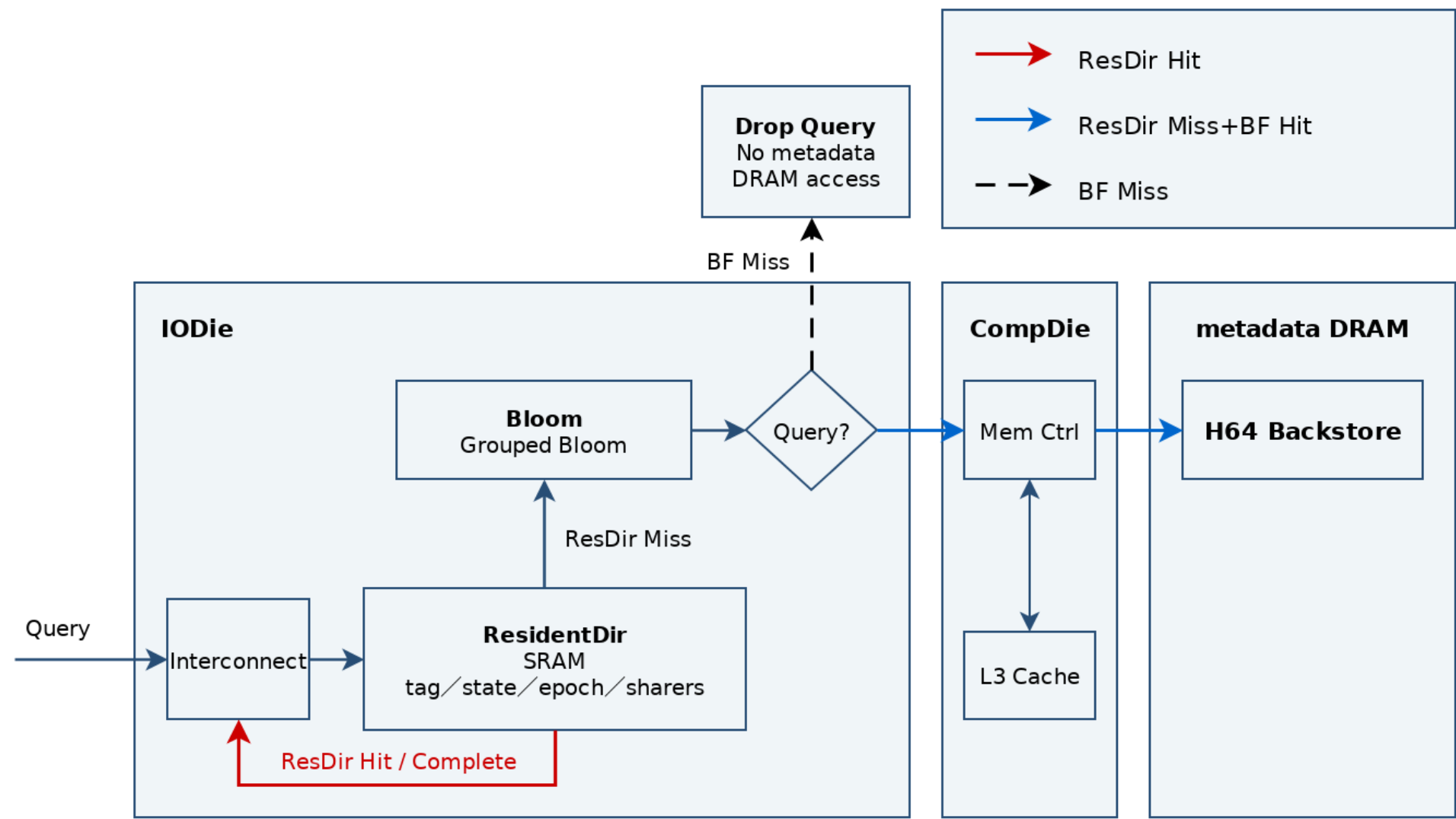
正确性门禁全部通过： 72/72（指标 1/2） · 6/6（独立时延） · 240/240（配对）
6/6（重型回归） · 52/52（故障资格）

独立 Outer 层，分离全局与节点内职责



- 节点内 gem5 CHI 保持本地一致性职责
- EP 边界转换请求、数据与完成
- Home UBCC 控制器统一全局权限仲裁
- ResidentDir 与 H64 Backstore 独立管理元数据容量

分层目录：热点驻留，冷元数据扩容



- ResidentDir : 片上 SRAM tag / state / epoch / sharers
- Bloom : 分组过滤；三条查询路径为 ResDir Hit、ResDir Miss+BF Hit、BF Miss
- H64 Backstore : metadata DRAM ; 64 B bucket 开放寻址哈希；仅存目录元数据
- 固定 512 KiB 片上预算有效覆盖按地址去重计算

全局 MESI 与两阶段提交

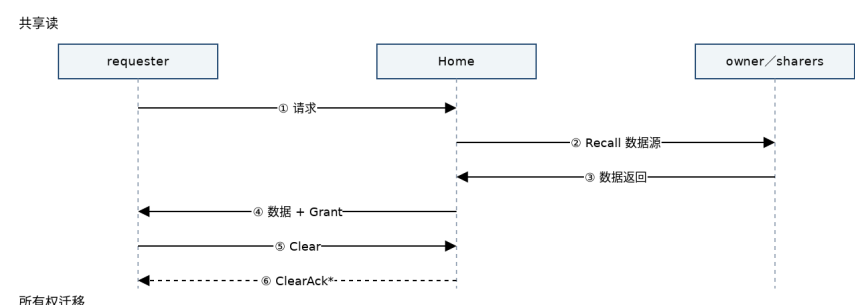
G_I	G_S	G_E	G_M
无有效副本	共享只读	干净独占	修改独占

- owner 由 one-hot sharer 推导；精确选择 Recall / Invalidate 目标
- Grant 阶段保留权限；committed 与 intended 分离
- 匹配 Clear 后提交目标状态，并退役对应 outstanding
- epoch / reqId 单调与身份校验：旧消息不推进新事务
- 单向完成语义：数据与权限可观察即根操作完成，不等待同步 ClearResp

三条关键路径，共用一个提交点

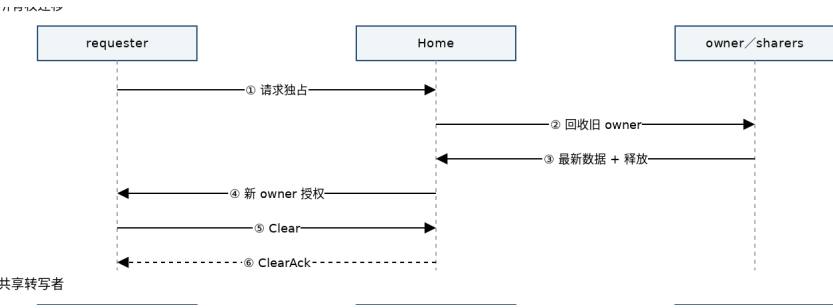
远程读

定位权威数据源
返回数据与共享授权



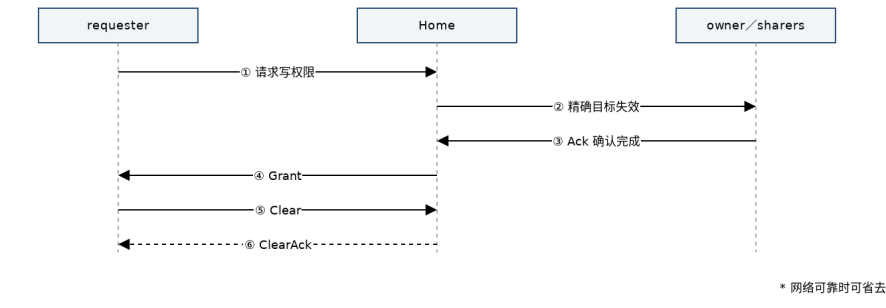
所有权迁移

旧 owner 释放权限与最新数据
新 owner 获得单一写权限



共享转写者

精确失效实际 sharer
Ack 集合收敛后授权



先完成数据回收与目标确认，再授予权限； requester 本地完成后发送 Clear ， Home 校验并提交。

方案选择：精确全局 MESI 目录 + 边界转换

维度	多节点系统级 CHI HN-F	全局 MESI 目录 + 边界协议转换
存储	全局目录 + CHI 通道与事务字段	2-bit 状态 + 节点位图；冷容量分层扩展
时延	原生 CHI；可用 DMT/DCT 直接供数	边界映射；远程供数经 Home；E 优化私有写
流量	取决于过滤精度、snoop 与数据路由	精确失效降低控制流量；中转增加数据遍历
复杂度	复用标准资产；管理通道、credit 与 ID	语义集中；EP 负责跨域完成关联
状态转换	依 CHI 版本、目录及 agent 能力	I/S/E/M 权限清晰，提交点明确

选择 MESI：E 覆盖常见私有读后写；与 MSI 同为 2-bit；I/S/E/M 覆盖主要权限关系。

按瓶颈引入增强：远程中转→直接转发；持续脏共享→O；干净共享供数→F；
已有系统级 CHI fabric 或互操作需求→全局 HN-F。

从形式化模型到故障资格的分层验证



验证内容	结果
目录核心状态与提交顺序	通过
Recall / Invalidate / Upgrade / Clear 活性	通过
EP-RNF snoop 仲裁	通过
多 PA / 多 Socket 隔离	通过
O3 处理器同步语义	通过
丢包、重复、乱序故障资格	52/52

拓扑覆盖: 3N1S 、 3N2S 、 8N2S 、 16N1S

形式化结果：安全性与活性分别核验

模型组	Safety	Liveness / 验证方式
UBCC 目录核心	通过	通过
传输故障模型	通过	通过
多 PA / 多 Socket 隔离	通过	通过
EP-RNF snoop 仲裁	通过 · 328 个状态	定向端到端验证通过
committed waiter 精确退役	通过 · 274,593 个状态	退役与升级重放定向验证通过

- Safety：单一写 owner、epoch 不回退、重复 Ack 不重复推进、匹配 Clear 才提交
- Liveness：公平调度、消息最终可达条件下，请求推进、确认收敛与 waiter 重放

可靠性机制覆盖 52 项故障资格

两阶段提交 · epoch/reqId 校验 · Ack 位图 · tombstone 幂等 · waiter 去重与重放

资格组	覆盖	通过
Q1	基础消息故障	20/20
Q2	连续丢失：首 2 次 / 首 3 次	8/8
Q3	请求与响应双故障组合	4/4
Q4	32 PA 、突发、部分 Ack 、多来源与并发边界	8/8
Q5	3N1S 、 3N2S 、 8N2S 、 16N1S	12/12

消息路径： Clear / Upgrade / Invalidate / Recall 总计： 52/52
故障动作覆盖： 丢失 37 · 延迟 13 · 重复 6 · 乱序 6 （类别可重叠）

指标 1：容量扩展与附加时延均达标

固定 512 KiB 预算 · 容量

1.515×

99,293 / 65,536 ; 门槛 ≥ 1.500×

目录溢出附加时延 · 三轮配对

10.535 ns

同协议策略： 512 KiB 溢出路径 – 2 MiB 无溢出参考；门槛 <25 ns

扩展应用	容量 GM	附加时延 AM （ns）
OLTP 缓冲池 （TC142）	1.843×	14.448
索引页访问 （TC143）	1.618×	36.967
WAL （TC144）	1.848×	17.722
FaaS 热调用 （TC145）	1.807×	25.249
图 frontier （TC146）	1.849×	17.142
Feature store （TC147）	1.812×	23.233
合并均值	1.794×	22.460

五拓扑 × 175% / 200% 目录压力： 60 坐标、 180 次运行； 六个应用合并容量均 ≥ 1.5×

指标 2：适用场景等权平均降幅 64.759%

合同值 64.759% ≥ 10%：optimized 对比 naive，六个适用场景按降幅等权。

合同计分场景	降幅
已有 sharer 重访	98.305%
已有 owner 写入	96.667%
新 requester 读取	25.000%
脏 owner 交接	-13.333%
混合批处理	97.302%
Catalog 批处理	84.615%

适用门槛：naive ≥ 500 ns；
119.209 ns 的中性控制项不计分。

来源：D3 §2.4、§4.1-§4.6；扩展服务阶段不含逐批压力写入与屏障

扩展服务阶段（按 TC 合并）	降幅
OLTP 缓冲池（TC142）	44.330%
索引页（TC143）	48.760%
WAL（TC144）	37.470%
FaaS（TC145）	42.290%
图 frontier（TC146）	46.930%
Feature store（TC147）	50.520%

扩展 37.5%-50.5%，全部 ≥ 10%；
三种单 Socket 拓扑、两档目录压力等权。

指标 3：15 个坐标的两个场景组全部满足

核心组 20.8%–27.1% | 代表组 8.7%–25.0% | 120 对 / 240 次运行

拓扑	0% L3 压力	50% L3 压力	100% L3 压力
3N1S	22.451% / 8.679%	24.103% / 8.927%	27.129% / 8.978%
3N2S	21.247% / 11.685%	20.814% / 12.570%	20.911% / 11.769%
8N1S	22.443% / 14.799%	23.834% / 9.503%	27.102% / 9.617%
8N2S	21.210% / 16.117%	20.846% / 14.352%	24.285% / 14.407%
16N1S	22.722% / 25.011%	23.900% / 10.881%	27.070% / 11.072%

每格：核心组 / 代表组；各组分别按 3 / 5 个场景等权，判据为 UBCC 组均值严格更低。
共同条件：O3、256 KiB L3、相同输入与根操作完成边界、单向完成语义。

集成接口与六步流程

模块 / 接口	职责与完成关系
UBCC 目录服务	读 / 写权限 / Clear / Writeback / Evict：授权、提交与目录生命周期
EP-RNF	ReadShared / ReadUnique / CleanUnique；snoop immediate / stale 仲裁
EP-SNF / EPBackend	节点内服务请求与 CHI 响应；关联 Recall、写回及跨域完成
UBAdapter	发送、接收、回调、稳定重试；保持 epoch / reqId

公共字段：消息类型 · 源 / 目标 node 与 socket · PA · epoch/reqId · 权限 / 状态
数据有效性与负载 · target mask 与 Ack

- 1 确定拓扑与地址映射
- 2 装载 gem5 UBIO 与参考模型
- 3 选择矩阵分配并行资源
- 4 按共同身份交换事务事件
- 5 检查数据完成与模块状态
- 6 按正式口径汇总结论

三册交付内容与适用范围

交付件	主要内容
D1 · 协议体系结构	架构、组件、分层目录、一致性语义、关键路径与方案选择
D2 · 形式化验证与可靠性	TLA+ 、定向机制、端到端、 O3 、多拓扑及故障资格矩阵
D3 · 性能验收与集成接口	三项指标、计量口径、配对结果、模块接口与六步集成流程

- 建模层级：逻辑仿真与参考模型，验证协议节点规模与端点能力
- 可靠性条件：节点与 Home 持续存活，可恢复传输故障最终解除
- 目标硬件与端口级 Switch 微体系结构未建模

三项指标达标，验证与集成路径明确

指标 1 · 固定预算的分层目录 1.515× 附加时延 10.535 ns	指标 2 · 适用场景时延 64.759% 等权平均降幅，超过 10% 门槛	指标 3 · 配对组均值 15 / 15 两个场景组均低于 HA-VI
---	---	--

- 体系结构明确：独立全局 MESI、精确目录、ResidentDir 与 H64 Backstore
- 验证体系确立：形式化、定向、端到端与故障资格； 52/52 故障项通过
- 集成路径完整：模块接口、事务身份、完成条件与六步验证流程